升級後該怎麼辦？
ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/task_what_to_do_after_upgrade.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

升級後該怎麼辦？ 1
升級後該怎麼辦 1
升級後的叢集驗證 1
升級後、請確認所有生命體均位於主連接埠上 4
驗證特殊組態 7
當您需要更新磁碟認證套件時 14

升級後該怎麼辦？

升級後該怎麼辦

升級ONTAP 完您的更新版的更新版軟體之後、您應該執行幾項工作來驗證叢集是否就緒。

升級後的叢集驗證

升級之後、您應該確認叢集版本、叢集健全狀況和儲存健全狀況。

> 開始之前
>
> 如果您使用MetroCluster 的是SFC組態、您也需要確認叢集已啟用自動非計畫性切換功能。

驗證叢集版本

在所有HA配對升級之後、您必須使用version命令來驗證所有節點是否都在執行目標版本。

叢集版本是ONTAP 叢集內任何節點上執行的最低版本的功能。如果叢集版本不是目標ONTAP 版本的版本、您可以升級叢集。

1. 驗證叢集版本是否為目標ONTAP 版本的發行版本：

   「分度」

2. 如果叢集版本不是目標ONTAP 版本的版本、您可以驗證所有節點的升級狀態：

   「系統節點升級回復顯示」

驗證叢集健全狀況

升級叢集之後、您應該確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。

1. 驗證叢集中的節點是否處於線上狀態、並符合參加叢集的資格：

   「叢集展示」

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

   輸入「y」以繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此RDB程序…	輸入此命令…
管理應用程式	「叢集環顯示-unitname mgmt」
Volume位置資料庫	「叢集環顯示-unitname VLDB」
虛擬介面管理程式	「叢集環show -unitname vifmgr'
SAN管理精靈	「叢集環show -unitname bcomd」

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：「事件記錄檔顯示嚴重性資訊-message -name scsimble.*」

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node        Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"系統管理"

確認已啟用自動非計畫性切換

升級叢集之後、您應該確認已啟用自動非計畫性切換。

關於這項工作

此程序僅適用於MetroCluster 不含功能的FC組態。如果您使用MetroCluster 的是一套靜態IP組態、請跳過此程序。

步驟

1. 檢查是否已啟用自動非計畫性切換：

   《不看》MetroCluster

   如果啟用自動非計畫性切換、命令輸出中會出現下列陳述：

   ```
   AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
   ```

2. 如果未出現該陳述、請啟用自動非計畫性切換：

   《MetroCluster 關於在叢集上發生auso-on叢集災難的迴轉自動切換失敗網域》

3. 重複步驟1、確認已啟用自動非計畫性切換。

驗證儲存設備健全狀況

升級叢集之後、您應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查…	執行此動作…

中斷的磁碟	a. 顯示任何毀損的磁碟： 「torage disk show -state dis中斷」 b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟： 「torage disk show -stance maintenance
待發	remisten構造」 .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態（包括儲存集合體）、以確認所有集合體均處於線上狀態：

   「torage Aggregate show -state！online」

   此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 顯示任何非連線的磁碟區、以驗證所有磁碟區是否都在線上：

   「Volume show -state！online」

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：

   「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡技術支援部門。

"磁碟與Aggregate管理"

升級後、請確認所有生命體均位於主連接埠上

在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。升級叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

如果主連接埠正常運作、網路介面還原命令會將目前不在主連接埠上的LIF還原回主連接埠。LIF的主連接埠是在

建立LIF時指定、您可以使用network interface show命令來判斷LIF的主連接埠。

1. 顯示所有lifs的狀態：「network interface show -field home-ports、curr-port」

   此範例顯示儲存虛擬機器（SVM）的所有LIF狀態。

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

如果任何生命週期出現狀態為「關閉」或「為主目錄」狀態為「假」的「狀態管理」、請繼續下一步。

2. 啟用資料LIF：「網路介面修改｛-role data｝-STATUS-admin up」

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 將LIF還原至其主連接埠：「網路介面回復*」

   此命令會將所有LIF還原回其主連接埠。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 驗證所有生命設備是否都在其主端口上：「network interface show」（網路介面顯示）

   此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

驗證特殊組態

升級後檢查特殊組態

如果您的叢集已設定下列任何功能、您可能需要在升級後執行其他步驟。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是否從ONTAP 更新版本的地方升級至版本不含ONTAP 更新版本的版本、從版本不含更新版本的版本	驗證您的網路組態
我是否MetroCluster 有一個不知道的組態？	驗證您的網路和儲存狀態
我是否有SAN組態？	驗證SAN組態

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是否使用NetApp儲存加密技術、並升級至ONTAP 版本更新至版本不更新的版本？	重新設定KMIP伺服器連線
我是否有負載共用鏡像？	重新部署移動的負載共用鏡射來源磁碟區
我是否使用SnapMirror？	恢復SnapMirror作業
我是否從ONTAP 版本8.3.0升級？	設定NFS用戶端所需的NT ACL權限顯示層級
我是否有ONTAP 在版本不包含9.0之前建立的系統管理員帳戶？	在系統管理員密碼上強制執行SHA-2

升級後驗證網路組態

更新版本的資訊可自動監控第2層的連線能力。ONTAP從ONTAP 1.7x或更早版本升級ONTAP 至更新版本的更新版本、您應該確認每個.network連接埠都能連線至預期的廣播網域。

1. 驗證每個連接埠是否能連線至預期的網域：「網路連接埠連線能力show -detail」

   「連線狀態」為「確定」表示連接埠可連線至其指派的網域的第2層。

驗證**MetroCluster** 網路和儲存設備的資訊不完整組態狀態

在執行完更新以執行完整個過程後、您應該確認每個叢集的生命、集合體和磁碟區狀態。MetroCluster

1. 驗證LIF狀態：「network interface show」（網路介面顯示）

   在正常操作中、來源SVM的l生命 區必須具有UP（啟動）管理狀態、並且位於其主節點上。目的地SVM的LIF不需要在其主節點上啟動或定位。在切換時、所有生命期的管理員狀態都為up、但不需要位於主節點上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 驗證集合體的狀態：「torage Aggregate show -state！online」

   此命令會顯示任何非連線的Aggregate。正常運作時、位於本機站台的所有集合體都必須在線上。但是MetroCluster 、如果將S還原 組態切換到災難恢復站台、則允許位於災難恢復站台的根集合體離線。

   此範例顯示叢集處於正常運作狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此範例顯示切換中的叢集、災難恢復站台的根集合體處於離線狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 驗證磁碟區的狀態：「Volume show -state！online」

   此命令會顯示任何非連線的磁碟區。

   如果MetroCluster 此支援功能組態處於正常運作狀態（非切換狀態）、則輸出應顯示叢集次要SVM擁有的所有磁碟區（其SVM名稱會附加「-MC」）。

   這些磁碟區只有在切換時才會上線。

   此範例顯示正常運作的叢集、災難恢復站台的磁碟區不在線上。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡NetApp支援部門。

升級後驗證**SAN**組態

如果您要在SAN環境中升級、則在升級之後、您應該確認在升級成功重新連線至LIF之前、已連線至LIF的每個啟動器。

1. 確認每個啟動器都已連接至正確的LIF。

   您應該將啟動器清單與您在升級準備期間所做的清單進行比較。

適用於...	輸入...
iSCSI	「iSCSI啟動器顯示欄位igroup、啟動器名稱、tpgroup」
FC	「FCP啟動器顯示欄位igroup、WWPN、lif'

升級**ONTAP** 至更新版本的更新版本後、重新設定**KMIP**伺服器連線

在升級ONTAP 至更新版本的版本之前、您必須重新設定外部金鑰管理（KMIP）伺服器連線。

1. 設定金鑰管理程式連線：「安全性金鑰管理程式設定」

2. 新增KMIP伺服器：「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ip_address'
3. 驗證KMIP伺服器是否已連線：「安全金鑰管理程式顯示狀態」
4. 查詢關鍵伺服器：「安全金鑰管理程式查詢」
5. 建立新的驗證金鑰和密碼：「安全金鑰管理程式的cree-key -prompe-for key true」

   通關密碼必須至少包含32個字元。

6. 查詢新的驗證金鑰：「安全金鑰管理程式查詢」
7. 將新的驗證金鑰指派給自我加密磁碟（SED）：「torage加密磁碟修改-disk disk_ID -data-key-id key_ID」

   請確定您使用的是查詢中的新驗證金鑰。

8. 如有需要、請將FIPS金鑰指派給SED：「torage加密磁碟modify -disk disk_id -fIPS-key-id fip_imization_key_id」

   如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

重新定位移動的負載共用鏡射來源磁碟區

成功完成不中斷營運的升級之後、您可以將負載共用鏡射來源磁碟區移回升級之前的原始位置。

1. 使用您在移動負載共用鏡射來源磁碟區之前所建立的記錄、找出您要將負載共用鏡射來源磁碟區移至的位置。
2. 使用volume move start命令、將負載共用鏡射來源磁碟區移回其原始位置。

恢復**SnapMirror**作業

完成不中斷升級之後、您必須恢復任何已暫停的SnapMirror關係。

必須使用SnapMirror quiesce命令暫停現有的SnapMirror關係、而且叢集必須在不中斷營運的情況下進行升級。

1. 恢復先前靜止的每個SnapMirror關係傳輸：「napmirror resume *」

   此命令會恢復所有靜止SnapMirror關係的傳輸。

2. 驗證SnapMirror作業是否已恢復：「napmirror show」

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

對於每個SnapMirror關係、請確認關係狀態為*閒置*。如果狀態是*正在傳輸*、請等待SnapMirror傳輸完成、然後重新輸入命令、確認狀態已變更為*閒置*。

對於每個設定為排程執行的SnapMirror關係、您應該確認第一個排程的SnapMirror傳輸是否成功完成。

設定所需的**NT ACL**權限會顯示**NFS**用戶端的層級

從ONTAP Se.8.3.0升級之後、將NT ACL權限顯示給NFS用戶端的預設處理方式已變更。您應該檢查設定、並視需要將其變更為您環境的所需設定。如果您要從ONTAP 還原8.3.1或更新版本升級、則此工作不適用。

在多重傳輸協定環境中、ONTAP 根據NT ACL授予任何使用者的存取權限、將NTFS安全型檔案和目錄的權限顯示給NFS用戶端。在S28.3.0中ONTAP 、ONTAP 根據預設、將權限根據NT ACL授予的最大存取權限顯示給NFS用戶端。升級後、預設設定會根據NT ACL所授與的最低存取權限而變更、以顯示權限。此變更適用於新的和現有的儲存虛擬機器（SVM）。

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 檢查NFS用戶端的NT ACL權限顯示設定：「vserver NFS show -vserver vserver_name -功能 變數ntacl-show-permitte-perms」

   從8.3.0升級後、此新參數的值會停用、亦即ONTAP 會顯示最低權限。

3. 如果您偏好顯示最大權限、請視需要個別變更每個SVM的設定：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -ntacl-display-liv-perms enabled_perverms」
4. 驗證變更是否生效：「vserver NFS show -vserver vserver_name -功能 變數ntacl-show-lessive-perms」
5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

在系統管理員帳戶密碼上強制執行**SHA-2**

在升級之後、ONTAP 在更新之前建立的管理員帳戶會繼續使用md5密碼、直到手動變更密碼為止。與SHA-2相比、MD5的安全性較低。因此、在升級之後、您應該提示使用者將密碼變更為使用預設的SHA-512雜湊功能。

密碼雜湊功能可讓您執行下列動作：

- 顯示符合指定雜湊功能的使用者帳戶。
- 使使用指定雜湊功能的帳戶過期（例如、md5）、強制使用者在下次登入時變更密碼。
- 鎖定密碼使用指定雜湊功能的帳戶。
- 還原至ONTAP 版本早於發揮作用9的版本時、請重設叢集管理員自己的密碼、使其與舊版支援的雜湊功能（md5）相容。

僅使用NetApp Manageability SDK（安全登入建立與安全登入修改密碼）、才能接受預先雜湊的SHA-2密碼。ONTAP

"增強管理能力"

1. 將md5系統管理員帳戶移轉至SHA-512密碼雜湊功能：
   a. 將所有的MD5系統管理員帳戶過期：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5」

      如此一來、會強制md5帳戶使用者在下次登入時變更密碼。

   b. 要求具有MD5帳戶的使用者透過主控台或SSH工作階段登入。

      系統偵測到帳戶已過期、並提示使用者變更密碼。SHA-512預設用於變更的密碼。

2. 若使用者未在一段時間內登入以變更密碼的MD5帳戶、請強制進行帳戶移轉：
   a. 鎖定仍使用md5雜湊功能的帳戶（進階權限層級）：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5 -lock-after integer'

      在-lock-after指定的天數之後、使用者便無法存取他們的MD5帳戶。

   b. 當使用者準備好變更密碼時、請解除帳戶鎖定：「安全登入解除鎖定-vserver vserver_name -username_name」
   c. 請使用者透過主控台或SSH工作階段登入帳戶、並在系統提示使用者時變更密碼。

當您需要更新磁碟認證套件時

磁碟認證套件（DQP）新增對新合格磁碟機的完整支援。在更新磁碟機韌體或新增磁碟機

類型或大小至叢集之前、您必須先更新「DQP」。最佳實務做法是定期更新DQP、例如每季或每半年更新一次。

您需要在下列情況下下下載並安裝DQP：

- 每當您新增磁碟機類型或大小至節點時

  例如、如果您已經有1 TB磁碟機並新增2 TB磁碟機、則必須檢查是否有最新的DQP更新。

- 每當您更新磁碟韌體時
- 只要有較新的磁碟韌體或DQP檔案可用
- 每當您升級ONTAP 至新版的更新版本時。

  不會在ONTAP 進行升級時更新DQP。

"NetApp下載：磁碟認證套件"

"NetApp下載：磁碟機韌體"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。